

東大理科数学 2004

第 1 問

【解】P, Q, Rのx座標 α, β, γ とおく. PQの垂直平分線が2本ある.

$$\alpha + \beta = \sqrt{2} \quad \dots \textcircled{1}$$

$$\therefore \text{このとき } \overrightarrow{PQ} = \begin{pmatrix} \beta - \alpha \\ \beta^2 - \alpha^2 \end{pmatrix} = (\beta - \alpha) \begin{pmatrix} 1 \\ \beta + \alpha \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \dots \textcircled{2}$$

PQの中点Mとして, $MR \perp PQ$, $MR = \frac{\sqrt{2}}{2} PQ$ となる.

$$\overrightarrow{MR} = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} (\beta - \alpha) \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

と仮定する. したがって

$$\overrightarrow{OR} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \alpha + \beta \\ \alpha^2 + \beta^2 \end{pmatrix} \pm \frac{\sqrt{2}}{2} (\beta - \alpha) \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Rが $y = x^2 + 1$ にあるから

$$\frac{1}{2} (\alpha^2 + \beta^2) \pm \frac{\sqrt{2}}{2} (\beta - \alpha) = \left\{ \frac{1}{2} \sqrt{2} \pm \frac{\sqrt{2}}{2} \sqrt{2} (\beta - \alpha) \right\}^2$$

$$\begin{aligned} (\alpha^2 + \beta^2) \pm \sqrt{2} (\beta - \alpha) &= (1 \mp \sqrt{2} (\beta - \alpha))^2 \\ &= 3(\beta - \alpha)^2 \mp 2\sqrt{2} (\beta - \alpha) + 1 \end{aligned} \quad \dots \textcircled{3}$$

7 あり.

1° 被写正のとき (左列)

$$\alpha^2 + \beta^2 - 3(\beta - \alpha)^2 + 3\sqrt{2}(\beta - \alpha) - 1 = 0$$

①から $\beta = \sqrt{2} - \alpha$ となる.

$$(2\alpha^2 - 2\sqrt{2}\alpha + 2) - 3(12 - 2\alpha)^2 + 3\sqrt{2}(\sqrt{2} - 2\alpha) - 1 = 0$$

$$(2\alpha^2 - 2\sqrt{2}\alpha + 2) - 3(4\alpha^2 - 4\sqrt{2}\alpha + 2) + 3\sqrt{2} - 6\sqrt{2}\alpha - 1 = 0$$

$$-10\alpha^2 + (10\sqrt{2} - 6\sqrt{2})\alpha - 5 + 3\sqrt{2} = 0$$

$$\alpha = \frac{(5\sqrt{2} - 3\sqrt{2}) \pm \sqrt{(5\sqrt{2} - 3\sqrt{2})^2 - 50 + 30\sqrt{2}}}{10} = \frac{5\sqrt{2} - 3\sqrt{2} \pm 3\sqrt{2}}{10}$$

2° 被写負のとき

$$\alpha^2 + \beta^2 - 3\sqrt{2}(\beta - \alpha) - 3(\beta - \alpha)^2 - 1 = 0$$

$\beta = \sqrt{2} - \alpha$

$$-(2\alpha^2 - 2\sqrt{2}\alpha + 2) - 3\sqrt{2}(\sqrt{2} - 2\alpha) - 3(12 - 2\alpha)^2 - 1 = 0$$

$$(2\alpha^2 - 2\sqrt{2}\alpha + 2) - 3\sqrt{2} + 6\sqrt{2}\alpha - 3(4\alpha^2 - 4\sqrt{2}\alpha + 2) - 1 = 0$$

$$-10\alpha^2 + (10\sqrt{2} + 6\sqrt{2})\alpha - 5 - 3\sqrt{2} = 0$$

$$\alpha = \frac{(5\sqrt{2} + 3\sqrt{2}) \pm \sqrt{(5\sqrt{2} + 3\sqrt{2})^2 - 50 - 30\sqrt{2}}}{10} = \frac{5\sqrt{2} + 3\sqrt{2} \pm 3\sqrt{2}}{10}$$

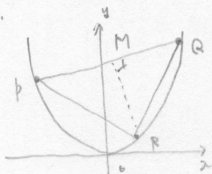
したがって, $\alpha = \frac{5\sqrt{2}}{10}, \frac{5\sqrt{2} \pm 6\sqrt{2}}{10}$ と仮定する.

$$a = |\overrightarrow{PQ}| = |\beta - \alpha| \sqrt{2} = |\sqrt{2} - 2\alpha| \sqrt{2}$$

1° から入る.

$$a = 0, \frac{18}{5}$$

$a = 0$ は不適だから, $a = \frac{18}{5}$



$$50 + 27 - 30\sqrt{2} -$$

$$\beta - \alpha = \sqrt{2} - 2\alpha$$

β

$$\frac{\alpha^2 - \beta^2}{\alpha - 1}$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\frac{1\sqrt{2}}{5} - \frac{5\sqrt{2} \pm 6\sqrt{2}}{5}$$

$$\frac{6\sqrt{2}}{5} \sqrt{3}$$

第 2 問

解1 (1) 合同手法で100とする。自然数 n が、 $n \equiv 10\alpha + \beta \pmod{10}$ ($\alpha, \beta = 0, 1, \dots, 9$) とおけるとする。 n^2 が 3けた以上の時、 $9^2 = 81$ から $\alpha \geq 1$ である。問題から

$$n^2 \equiv 100\alpha^2 + 20\alpha\beta + \beta^2 \equiv 20\alpha\beta + \beta^2 \equiv 10\alpha + b$$

$$\therefore 10(2\beta - \alpha) + (\beta^2 - b) \equiv 0$$

β で場合分けする。

β	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
b	0	1	4	9	6	5	4	9	6	1
α の 条件	<	<	<	<	≦	<	≦	<	<	<

このとき $\alpha + b$ が偶数になるのは、 $b = 0$ or 4 の時である。

(2) 合同手法で10000とする。(1)から、題意の平方数には

$$n^2 \equiv 0 \text{ or } 4444$$

である。 $n \equiv 0$ の時は、たしかに n は10000で割り切れる。 $n \equiv 4444$ の時をみかえる。

この時、 $m \in \mathbb{N}$ と

$$n^2 = 10000m + 4444$$

$$= 4(2500m + 1111)$$

となり、 $2500m + 1111$ が平方数になるが、(1)に矛盾。よってこの平方数はない。

以上から示された。□

$$0.1.4.9.6.5.4.9.4$$

$$\beta = 0 \quad \beta = 1 \rightarrow b = 1$$

$$\beta = 3 \quad 82$$

$$4$$

$$n^2 = 10^4 k + 4444$$

$$4 \cdot 1111$$

$$4 \cdot 11 \cdot 101$$

$$20\alpha\beta + \beta^2 = 44$$

$$\beta = 2, 8$$

$$40\alpha + 8$$

$$(100\alpha + 10\beta + r)^2$$

$$100\beta^2 + r^2 + 2(1000\alpha\beta + 1000\beta r + 10\beta r)$$

$$100\beta^2 + r^2 + 2000\alpha\beta + 2000\beta r + 20\beta r$$

$$40\beta$$

$$8 + 2\alpha$$

$$11$$

第 3 問

【解】 $C: x^2 + y^2 = 100$ とし、はじめ C と D が $P(10, 0)$ で接しているとする。このとき O_D とし、 $\angle O_D O A = \theta$

のときの図は右のようになる。このときの P について

$$\vec{OP} = 7 \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} \cos(-\frac{7}{3}\theta) \\ \sin(-\frac{7}{3}\theta) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x(\theta) \\ y(\theta) \end{pmatrix}$$

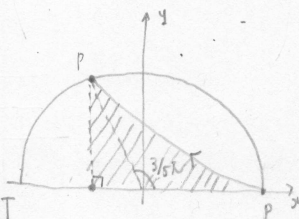
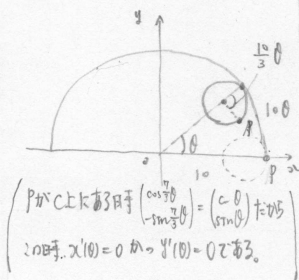
が成り立つ。

$$\begin{aligned} x'(\theta) &= -7\sin\theta - 7\sin\frac{7}{3}\theta \\ &= -7 \cdot 2\sin\frac{5}{3}\theta \cos\frac{2}{3}\theta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y'(\theta) &= 7\cos\theta - 7\cos\frac{7}{3}\theta \\ &= 7 \cdot 2\sin\frac{5}{3}\theta \sin\frac{2}{3}\theta \end{aligned}$$

から下表を作る。

θ	0		$\frac{3}{5}\pi$
x'	0	-	0
y'	0	+	0
(x, y)	(10, 0)		



よって、 P のときの図は右図。斜線部分の面積 T

とすると

$$\begin{aligned} T &= \int_{\frac{3}{5}\pi}^{\frac{10}{3}\pi} y dx = \int_{\frac{3}{5}\pi}^{\frac{10}{3}\pi} y \frac{dx}{d\theta} d\theta \\ &= \int_{\frac{3}{5}\pi}^{\frac{10}{3}\pi} \{7\sin\theta - 3\sin\frac{7}{3}\theta\} \{-7\sin\theta - 7\sin\frac{7}{3}\theta\} d\theta \\ &= 7 \int_{\frac{3}{5}\pi}^{\frac{10}{3}\pi} (7\sin^2\theta - 3\sin^2\frac{7}{3}\theta + 4\sin\theta \cdot \sin\frac{7}{3}\theta) d\theta \end{aligned}$$

各項計算して

$$\begin{aligned} \int_{\frac{3}{5}\pi}^{\frac{10}{3}\pi} \sin^2\theta d\theta &= \frac{1}{2} \left[\theta - \frac{1}{2}\sin 2\theta \right]_{\frac{3}{5}\pi}^{\frac{10}{3}\pi} = \frac{1}{2} \left(\frac{3}{5}\pi - \frac{1}{2}\sin\frac{6}{5}\pi \right) \\ \int_{\frac{3}{5}\pi}^{\frac{10}{3}\pi} \sin^2\frac{7}{3}\theta d\theta &= \frac{1}{2} \left[\theta - \frac{3}{14}\sin\frac{14}{3}\theta \right]_{\frac{3}{5}\pi}^{\frac{10}{3}\pi} = \frac{1}{2} \left(\frac{3}{5}\pi - \frac{3}{14}\sin\frac{14}{3}\pi \right) \\ \int_{\frac{3}{5}\pi}^{\frac{10}{3}\pi} \sin\theta \sin\frac{7}{3}\theta d\theta &= \int_{\frac{3}{5}\pi}^{\frac{10}{3}\pi} \frac{1}{2} \left(\cos\frac{10}{3}\theta - \cos\frac{4}{3}\theta \right) d\theta \\ &= -\frac{1}{2} \left[\frac{3}{10}\sin\frac{10}{3}\theta - \frac{3}{4}\sin\frac{4}{3}\theta \right]_{\frac{3}{5}\pi}^{\frac{10}{3}\pi} = +\frac{3}{8}\sin\frac{4}{3}\pi \end{aligned}$$

これに代入して

$$\begin{aligned} T &= 7 \left[7 \left(\frac{3}{5}\pi - \frac{1}{4}\sin\frac{6}{5}\pi \right) - 3 \left(\frac{3}{5}\pi - \frac{3}{28}\sin\frac{14}{3}\pi \right) + 4 \cdot \frac{3}{8}\sin\frac{4}{3}\pi \right] \\ &= 7 \left[\frac{6}{5}\pi + \frac{25}{14}\sin\frac{1}{6}\pi \right] \end{aligned}$$

だから、小さい方の面積 S_1 、大きい方の面積 S_2 とすると

$$\begin{aligned} S_1 &= \text{扇形} - T \\ &= 30\pi + \frac{1}{2} \cdot 100 \sin\frac{2}{3}\pi \cdot \cos\frac{2}{3}\pi - \frac{42}{5}\pi - 25\sin\frac{1}{6}\pi \\ &= \frac{138}{5}\pi \\ S_2 &= 100\pi - S_1 = \frac{392}{5}\pi \end{aligned}$$

3

$$\begin{pmatrix} \cos\frac{2}{3}\theta \\ -\sin\frac{2}{3}\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{pmatrix}$$

$\frac{3}{2}\pi$

$$\frac{2}{3}\theta = \frac{\pi}{2}$$

$$\frac{3}{5}\pi$$

$$\theta = \frac{3}{4}\pi$$

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5}\pi \cdot 10^2$$

$$\frac{100}{10} \cdot 3\pi$$

14

$$42 + 9 + 49 = 98$$

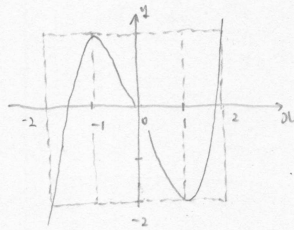
$$+ \frac{7}{4}\sin\frac{1}{5}\pi + \frac{9}{28}\sin\frac{4}{3}\pi + \frac{3}{2}\sin\frac{1}{3}\pi$$

$$\frac{100}{28}$$

第 4 問

[解] (1) $f(x) = 3x^2 - 3$ から下表を作る。

x	-1	1
f'	+	-
f	0	0



よってグラフは右の図になる。

$$\begin{cases} |a| > 2 \text{ のとき } 1 \\ |a| = 2 \text{ のとき } 2 \\ |a| < 2 \text{ のとき } 3 \end{cases}$$

(2) (1) と同様にして、

$$\begin{cases} |a| > 2 \text{ のとき } 1 \\ |a| = 2 \text{ のとき } 5 \\ |a| < 2 \text{ のとき } 9 \end{cases}$$

(3) $f_n(x) = 0$ ($|a| < 2$) を満たす実数 x が存在する。このことを帰納的に示す。

$n=1$ のとき (1) から成立するので以下 $n=k \in \mathbb{N}$ での成立を仮定する。 $f_{k+1}(x) = 0$ なる $f_k(x)$ は

(1) のグラフより $-2 < f_k(x) < 2$ があるから、仮定より $f_{k+1}(x) = 0$ を満たす x は 3 つある。

よって $n=k+1$ でも成立する。したがってこれは示されたから、 $0=0$ として問題の主張は示される。

413 図

7月04

第 5 問

1.31 4+1.33
1.2 (2.64)

【解】 xy平面での図は右図(0 ≤ r ≤ 2)

まず、A, Bの共通部分の体積

V'を求めると

$$V = \frac{4}{3}\pi \cdot 2 - V'$$

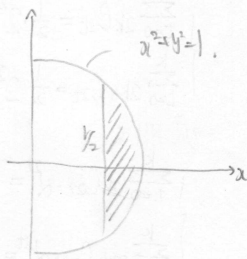
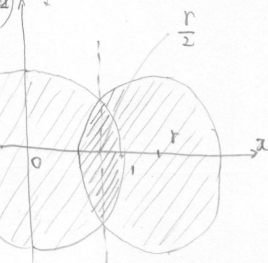
$$= \frac{8}{3}\pi - V' \dots \textcircled{1}$$

である。Vは対称性から右図
斜線部分にx軸を対称に付けた
立体の体積の2倍で:

$$V' = 2 \int_{\frac{1}{2}}^1 \pi(1-x^2)dx$$

$$= 2\pi \left[x - \frac{1}{3}x^3 \right]_{\frac{1}{2}}^1$$

$$= 2\pi \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{8} \right)$$



(2) V = 8の時、3.14 < π < 3.15 から

$$2.53 < -\frac{1}{12}r^3 + r + \frac{4}{3} < 2.54$$

$$\therefore 3.7: r = 1.45 \sim 3.3 \approx \dots \approx 2.529$$

$$r = 1.5 \quad \dots \approx 2.55$$

だから、Vが単調増加(0 ≤ r ≤ 2) となるため、b < r < 1.0 とする

$$1.45 < b < 1.50$$

だから

$$\underline{r_0 \approx 1.5}$$

①に代入して

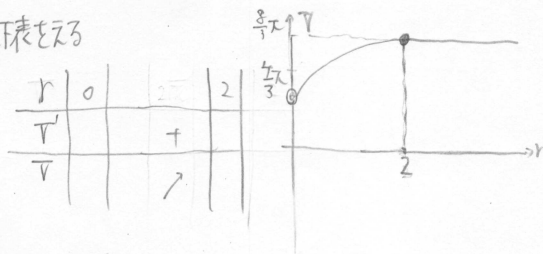
$$V(r) = \pi \left(\frac{8}{3} - \frac{4}{3} + r - \frac{1}{12}r^3 \right)$$

$$= \pi \left(-\frac{1}{12}r^3 + r + \frac{4}{3} \right) \quad (0 < r < 2)$$

又、r ≥ 2の時、V(r) = 8πである。

$$V'(r) = \pi \left(-\frac{1}{4}r^2 + 1 \right), \quad V''(r) = \pi \left(-\frac{1}{2}r \right) < 0$$

②、③を表せる



⑤、⑥を右図

1.1962 + 1.2
1.333
2.5292
4.875
4
8
3.14 < V(r) < 3.15
3.14 3.15
2.53
63 160
126
340
315
256
189
610
254
177 400
314
860
785
750
128

第 6 問

▷ 石置字湊化式の肝

【立札】

- 対称性から、同じ文字で書けないか。
- 石置率の和は1だから、は字だけせる。
- $n+1$ 回目に自分になれない(= n 回目だけガウ)時は、偶数中央に注目。
 $\hookrightarrow$ さらに、 $n+1$ 回目、そして n 回目のそれに対する制約があれば
 大体湊化式
- 排反事象に注目。
- 場合分けは $\left\{ \begin{array}{l} \text{はいの1回, 2回} \\ \text{さいの } \text{ } \end{array} \right\}$ の両方がある。

【別解】直接数えあげる。

$$\begin{cases} \sum_{t=0}^k 2^k C_{2t} = \frac{1}{2} \cdot 2^{2k} \left(= \frac{2^{2k} + 0}{2} \right) \\ \sum_{t=0}^k 2^{k+1} C_{2t} = \frac{1}{2} \cdot 2^{2k+1} \end{cases}$$

→ 応用して

$$\begin{cases} \sum_{t=0}^k 2^k C_{2t} \cdot d^{2t} = \frac{(1+d)^{2k} + (1+d)^{2k}}{2} \\ \sum_{t=0}^k 2^{k+1} C_{2t} \cdot d^{2t} = \frac{(1-d)^{2k+1} - (-1+d)^{2k+1}}{2} \end{cases}$$

ただ、いつもの通り $k=0$ では不成立。

— [Σの計算時]

- $\sum_0^0$ は何? 外がおかしくない。
- カムツの数字で換算しながら
- 極力まとめる。

第 6

[解1] 3枚の板を左からA, B, Cとし、1回目は行から順に、裏返した板を置いて数列 $\{p_n\}$ を作る。

(例えば、1回目て1が出れば $p_1 = A$)

(1) Aを奇数回からB, Cを偶数回裏返せば良い。

1° Aを1回裏返す時

あとはB2回 or C2回で、これらの場合の数は

$$\underbrace{2}_{B \text{ or } C \text{ の}} \times \underbrace{3}_{3 \text{ 枚の板の裏返}} = 6 \text{ (通り)}$$

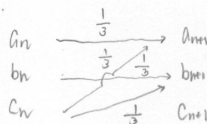
2° Aを3回裏返す時

場合の数は1通り

全操作は $3^3 = 27$ 通りで同様にたしあらいから、もとめるのは $\frac{6+1}{27} = \frac{7}{27}$

(2) n 回目の操作後の状態がある右置群 $a_n \sim c_n$ と

白○白... a_n
黒○黒... b_n
otherwise... c_n



と定める。右図から、

$$\begin{cases} a_{n+1} = \frac{1}{3}a_n + \frac{1}{3}c_n \\ b_{n+1} = \frac{1}{3}b_n + \frac{1}{3}c_n \end{cases}$$

∴ $a_n + b_n + c_n = 1$ だと c_n を消して

$$\begin{cases} a_{n+1} = \frac{1}{3}(1 - b_n) \\ b_{n+1} = \frac{1}{3}(1 - a_n) \end{cases}$$

辺々足し引して、 $d_n = a_n + b_n$, $p_n = a_n - b_n$ とすると

$$\begin{cases} d_{n+1} = \frac{1}{3}(2 - d_n) \\ p_{n+1} = +\frac{1}{3}p_n \end{cases}$$

だから、 $a_n = 1$, $b_n = 0$ から $d_0 = p_0 = 1$ に注意して漸化式をくぐぐ。

$$\begin{cases} d_n = (-\frac{1}{3})^n (1 - \frac{1}{2}) + \frac{1}{2} \\ p_n = (+\frac{1}{3})^n \end{cases}$$

だから、もとめるやつ a_n は、

$$a_n = \frac{1}{2}(d_n + p_n) = \frac{1}{2}(-\frac{1}{3})^n + \frac{1}{4}(-\frac{1}{3})^n + \frac{1}{4}$$

[解2] 数列 $\{p_n\}$ の中で、A, Cの現れる回数 a, c とする。

(2) $a, c \in \text{even}$ な5は良い。そこで、 $a = 2a'$, $c = 2c'$ とおける。 n の偶数で場合分け。

1° $n = 2k$ の時

$2a' + 2c' \leq 2k \Leftrightarrow a' + c' \leq k$ となる。1, 2, ... とおけるやつは

$$p_{2k} = \sum_{(a,c)} 2^k C_{2a'} 2^{k-2a'} C_{2c'} \left(\frac{1}{3}\right)^{2k}$$

$$= \left(\frac{1}{3}\right)^{2k} \sum_{a'=0}^k 2^k C_{2a'} \left(\sum_{c'=0}^{k-a'} 2^{k-2a'} C_{2c'}\right)$$

$$= \left(\frac{1}{3}\right)^{2k} \left\{ \sum_{a'=0}^{k-1} 2^k C_{2a'} \cdot 2^{k-2a-1} + 1 \right\}$$

$$= \left(\frac{1}{3}\right)^{2k} \left\{ \sum_{a'=0}^k 2^k C_{2a'} \cdot 2^{k-2a-1} + \frac{1}{2} \right\}$$

$$= \left(\frac{1}{3}\right)^{2k} \left\{ \frac{1}{2} \cdot 2^k \cdot \frac{1}{2} \left[\left(\frac{3}{2}\right)^{2k} - \left(-\frac{1}{2}\right)^{2k} \right] + \frac{1}{2} \right\} = \frac{1}{4} \left[1 + \left(\frac{1}{3}\right)^{2k-1} \right]$$

2° $n = 2k+1$ の時

1° と同様 $a' + c' \leq k$ と

$$p_{2k+1} = \sum_{(a,c)} 2^{k+1} C_{2a'} 2^{k-2a-1} C_{2c'} \left(\frac{1}{3}\right)^{2k+1}$$

$$= \frac{1}{4} \left[1 + \left(\frac{1}{3}\right)^{2k+1} \right]$$

以上から、

$$p_n = \begin{cases} \frac{1}{4} \left[1 + \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} \right] & (n \in \text{even}) \\ \frac{1}{4} \left[1 + \left(\frac{1}{3}\right)^n \right] & (n \in \text{odd}) \end{cases}$$